RELATÓRIO DE BANCO DE DADOS: SISTEMA HOSPITALAR

Aluna: Gisele A Ferreira Baldutti

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 3º Semestre

Matéria: Banco de Dados

Instituição: UNIVERSO

Professor: João Victor

---

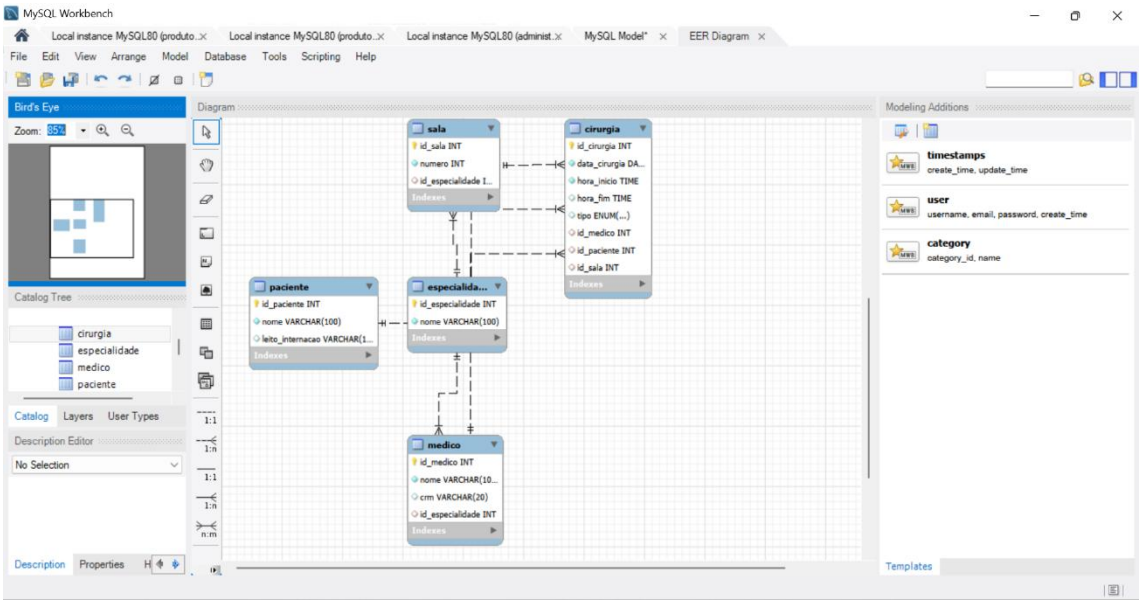
1. DESCRIÇÃO DO MINIMUNDO

O projeto consiste em um sistema de gerenciamento de um Centro Cirúrgico em um hospital universitário. O sistema controla o cadastro de médicos (vinculados a especialidades), salas cirúrgicas (específicas por especialidade) e pacientes (com registro de leito). O núcleo do sistema é o agendamento de cirurgias, que integra médico, paciente e sala, diferenciando procedimentos normais de urgência.

---

2. MODELO RELACIONAL (DIAGRAMA EER)

Abaixo, o diagrama gerado por engenharia reversa no MySQL Workbench, apresentando as tabelas e seus relacionamentos relacionados (Chaves Estrangeiras).



3. SCRIPTS SQL: CRIAÇÃO E INSERÇÃO (ITENS 2 E 4)

Os scripts abaixo foram usados para criar a estrutura do banco de dados e populares como tabelas com os 5 registros obrigatórios.

SQL

```
-- Criação do Banco e Tabelas
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS administracao_cirurgias;
USE administracao_cirurgias;

CREATE TABLE Especialidade (
    id_especialidade INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Medico (
    id_medico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    crm VARCHAR(20) UNIQUE,
    id_especialidade INT,
    FOREIGN KEY (id_especialidade) REFERENCES
Especialidade(id_especialidade)
);

CREATE TABLE Paciente (
    id_paciente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    leito_internacao VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE Sala (
    id_sala INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    numero INT NOT NULL,
    id_especialidade INT,
    FOREIGN KEY (id_especialidade) REFERENCES
Especialidade(id_especialidade)
);

CREATE TABLE Cirurgia (
    id_cirurgia INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    data_cirurgia DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fim TIME,
    tipo ENUM('Normal', 'Urgencia') DEFAULT 'Normal',
    id_medico INT,
    id_paciente INT,
    id_sala INT,
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico),
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente),
    FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES Sala(id_sala)
);

-- Inserção de Dados de Teste
INSERT INTO Especialidade (nome) VALUES ('Cardiorrespiratória'),
('Nefrologia'), ('Ginecologia'), ('Transplantes'), ('Traumatologia');
```

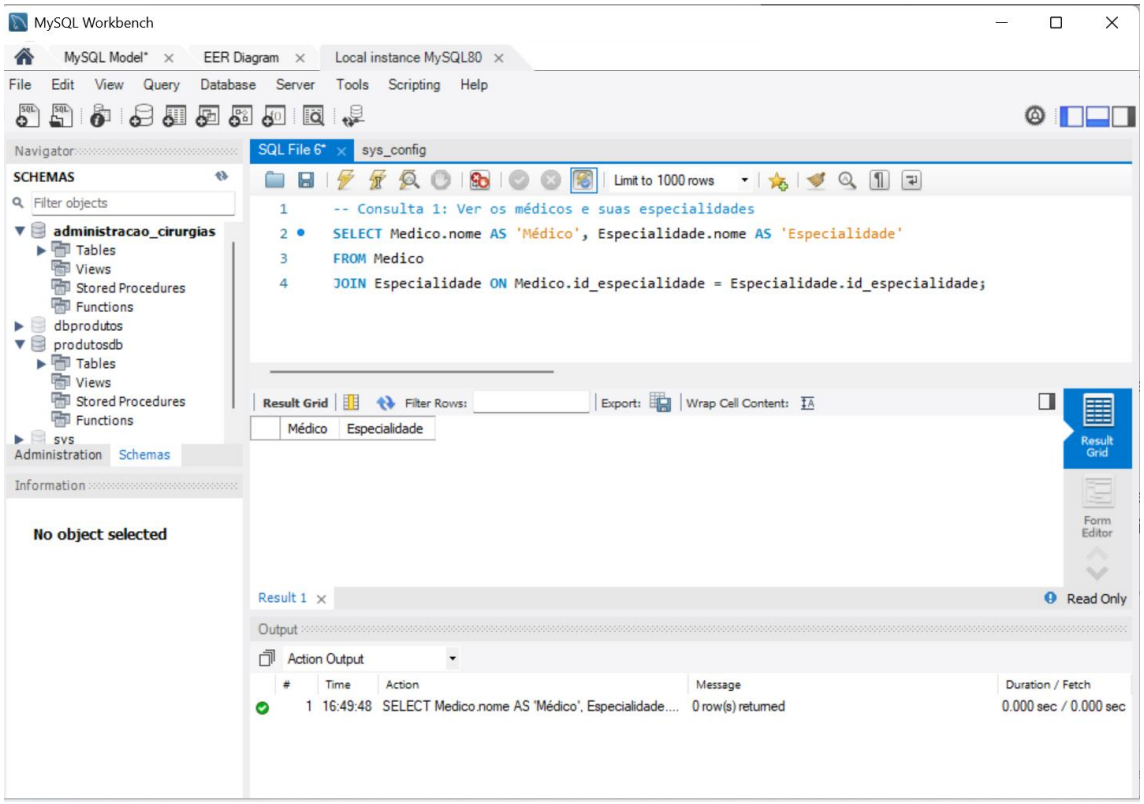
```
INSERT INTO Medico (nome, crm, id_especialidade) VALUES ('Dr. Arnaldo
Silva', 'CRM-RJ 123', 1), ('Dra. Beatriz Costa', 'CRM-RJ 456', 2),
('Dr. Cláudio Lins', 'CRM-RJ 789', 3), ('Dra. Daniela Vaz', 'CRM-RJ
101', 4), ('Dr. Eduardo Reis', 'CRM-RJ 202', 5);
INSERT INTO Sala (numero, id_especialidade) VALUES (101, 1), (102, 2),
(201, 3), (202, 4), (301, 5);
INSERT INTO Paciente (nome, leito_internacao) VALUES ('João Santos',
'Leito 01'), ('Maria Oliveira', 'Leito 05'), ('Carlos Souza', 'Leito
10'), ('Ana Pereira', 'Leito 02'), ('Roberto Luz', 'Leito 08');
```

---

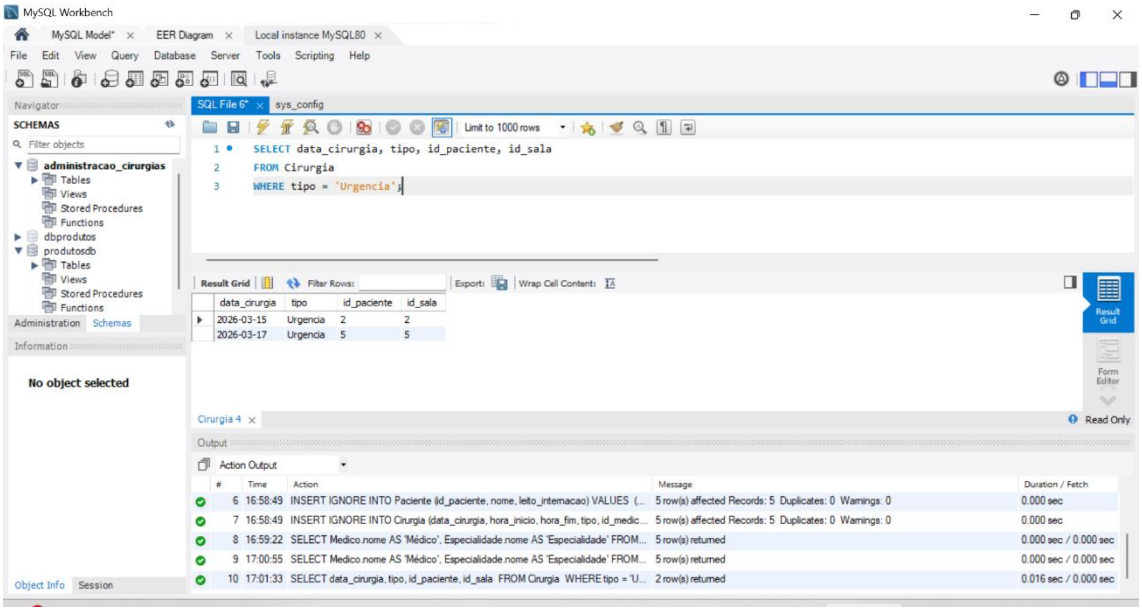
4. RELATÓRIOS E CONSULTAS SQL (ITEM 5)

Consultas realizadas para extração de informações estratégicas do banco de dados.

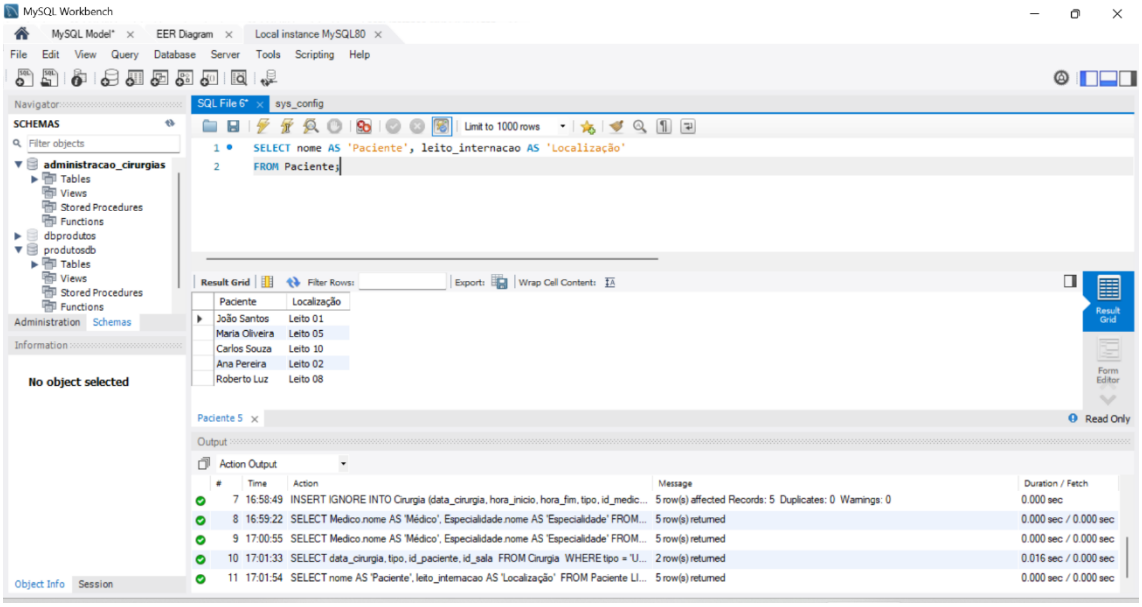
Consulta 1: Médicos por Especialidade `SELECT Medico.nome, Especialidade.nome FROM Medico JOIN Especialidade ON Medico.id_especialidade = Especialidade.id_especialidade;`



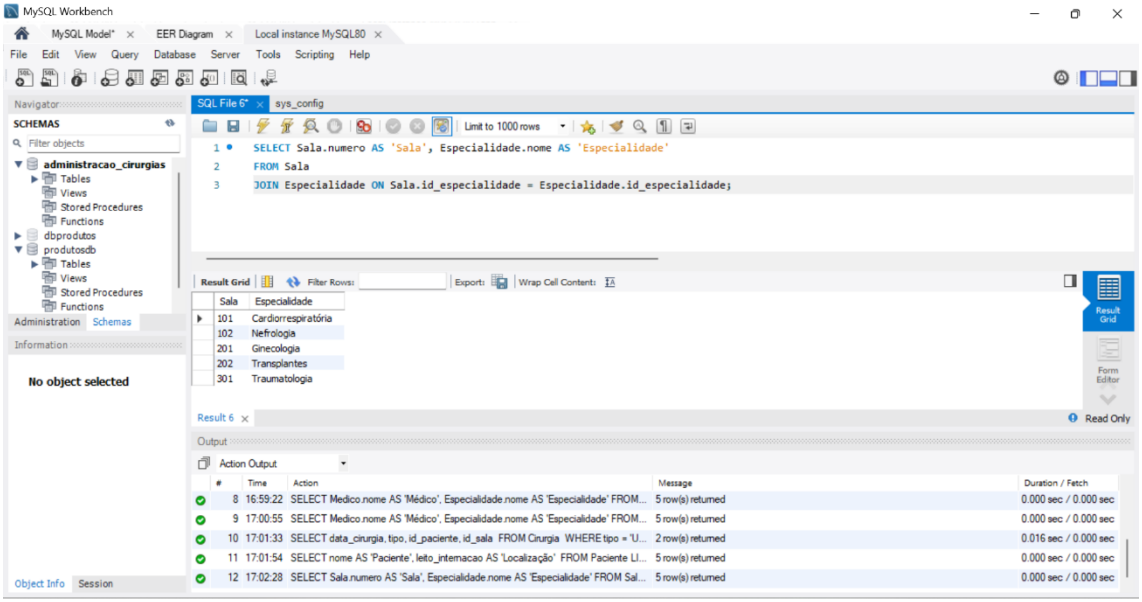
Consulta 2: Cirurgias de Urgência `SELECT * FROM Cirurgia WHERE tipo = 'Urgencia';`



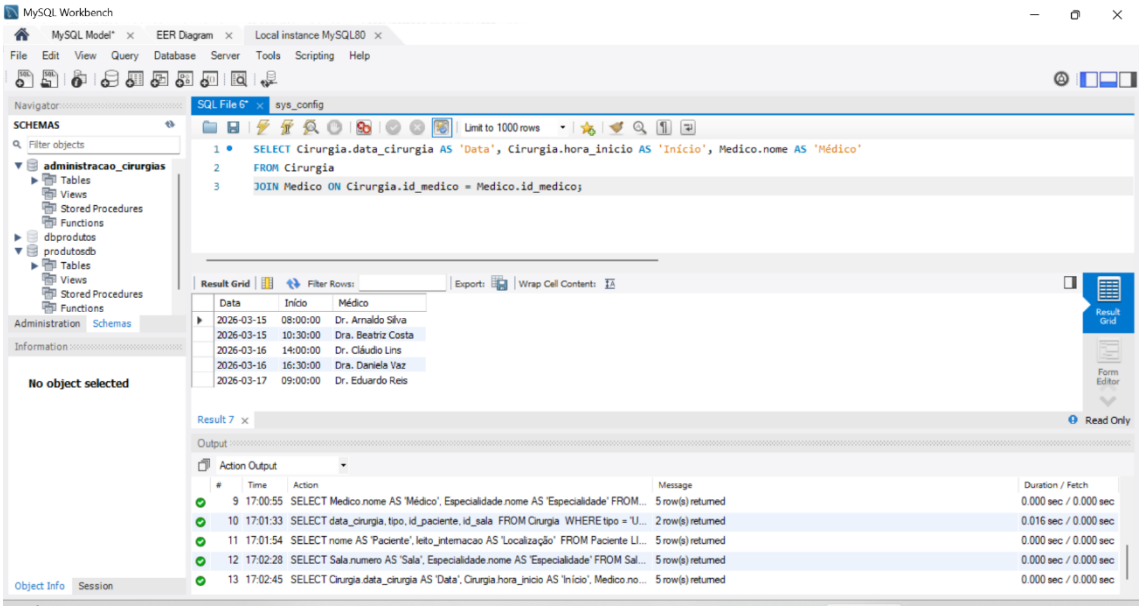
Consulta 3: Localização de Pacientes `SELECT nome, leito_internacao FROM Paciente;`



Consulta 4: Salas por Especialidade `SELECT Sala.numero, Especialidade.nome FROM Sala JOIN Especialidade ON Sala.id_especialidade = Especialidade.id_especialidade`



Consulta 5: Agenda de Cirurgias `SELECT Cirurgia.data_cirurgia, Medico.nome FROM Cirurgia JOIN Medico ON Cirurgia.id_medico = Medico.id_medico;`



5. CONCLUSÃO

A transição do modelo conceitual para o relacional utilizando o MySQL Workbench demonstrou a importância da integridade referencial em sistemas críticos. O projeto cumpre todos os requisitos solicitados, apresentando uma estrutura sólida para o gerenciamento de cirurgias hospitalares.